Los números naturales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer, escribir y descomponer números naturales en el sistema decimal
- Ordenar números naturales y representarlos en la recta
- Aproximar por redondeo y truncamiento y estimar resultados
- Operar respetando la jerarquía de las operaciones y resolver problemas

Para pensar

Un estadio tiene 54 328 asientos. En la radio dicen que «había unas 54 000 personas». ¿Mienten?

Explicación

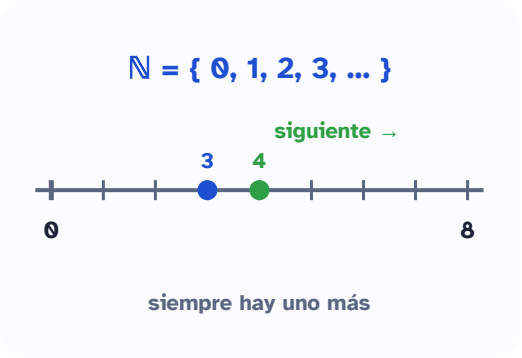
¿Qué son los números naturales?

Los **números naturales** son los que usamos para **contar** y para **ordenar**: 0, 1, 2, 3, 4... El conjunto se escribe con la letra ℕ. No tiene final: después de cualquier número siempre hay otro, su **siguiente**.

Tienen dos usos principales:

- **Cardinal**: dicen cuántos hay. «En clase somos 27».
- **Ordinal**: dicen qué lugar ocupa algo. «Llegó el 3.º».

También usamos números naturales como **códigos** (el número de un autobús, un código postal), aunque en ese caso no tiene sentido sumarlos ni compararlos.

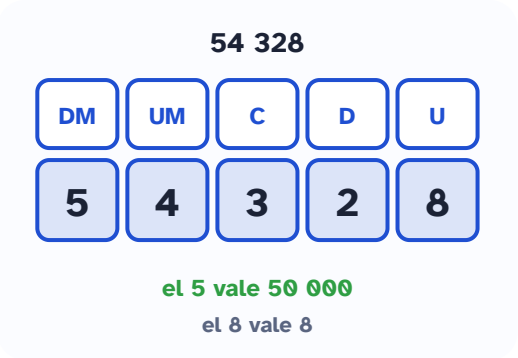


El sistema de numeración decimal

Escribimos los números con solo **diez cifras** (0 al 9). Es un sistema **posicional**: el valor de una cifra depende del lugar que ocupa. Cada diez unidades de un orden forman una del orden siguiente.

Orden	Equivale a
1 decena (D)	10 unidades
1 centena (C)	10 decenas = 100 U
1 unidad de millar (UM)	10 centenas = 1 000 U
1 decena de millar (DM)	10 000 U
1 millón	1 000 000 U

En 3 737 el primer 3 vale 3 000 y el segundo, 30. Por eso **descomponemos**: 3 737 = 3 · 1 000 + 7 · 100 + 3 · 10 + 7.



Leer, escribir y ordenar

Para leer números grandes se separan las cifras en **grupos de tres** desde la derecha, con un espacio: 2 405 018 se lee «dos millones cuatrocientos cinco mil dieciocho». No se usa punto para separar millares.

Para **comparar** dos naturales:

1. Es mayor el que tiene **más cifras**.
2. Si tienen las mismas, se comparan cifra a cifra **desde la izquierda** hasta encontrar una distinta.

Ejemplo: 47 289 < 47 312, porque coinciden 4 y 7, y luego 2 < 3. Los signos son **<** (menor que) y **>** (mayor que): la punta señala siempre al menor.

undefined

Aproximar: redondeo y truncamiento

A veces basta con un valor cercano. Hay dos formas de aproximar a un orden (decenas, centenas, millares…):

- **Truncar**: se sustituyen por ceros las cifras de la derecha. 3 768 truncado a centenas es 3 700.
- **Redondear**: se mira la cifra siguiente. Si es 5 o mayor, se suma 1; si es menor que 5, se deja igual. 3 768 redondeado a centenas es 3 800 (porque la cifra de las decenas es 6).

El redondeo sirve para **estimar**: 498 + 307 es aproximadamente 500 + 300 = 800. Así puedes comprobar si una cuenta exacta tiene sentido.



Suma y resta

En la **suma** los números se llaman **sumandos** y el resultado, **suma**. Cumple dos propiedades útiles para el cálculo mental:

- **Conmutativa**: el orden no cambia el resultado. 25 + 48 = 48 + 25.
- **Asociativa**: puedo agrupar como quiera. 37 + 25 + 75 = 37 + (25 + 75) = 137.

En la **resta**, minuendo − sustraendo = diferencia. No es conmutativa (9 − 4 no es 4 − 9) y, en los naturales, el minuendo debe ser mayor o igual que el sustraendo. Se comprueba con la **prueba**: sustraendo + diferencia = minuendo.

undefined

Multiplicación y división

Multiplicar es sumar varias veces el mismo número: 4 · 6 = 6 + 6 + 6 + 6. Los términos son **factores** y el resultado, **producto**. Es conmutativa y asociativa, y además cumple la **distributiva**: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. Así, 7 · 102 = 7 · 100 + 7 · 2 = 714.

En la **división** dividendo : divisor = cociente, con un resto. Se cumple la **prueba de la división**:

$$\mathbf{D = d \cdot c + r}, \text{ con } r < d$$

Si el resto es 0, la división es **exacta**; si no, es **entera**. Ejemplo: 85 : 6 da cociente 14 y resto 1, porque 6 · 14 + 1 = 85.



Jerarquía de las operaciones

Cuando hay varias operaciones juntas se siguen siempre en este **orden**:

1. **Paréntesis** (de dentro hacia fuera).
2. **Potencias y raíces**.
3. **Multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
4. **Sumas y restas**, de izquierda a derecha.

Ejemplo: 20 − 3 · (8 − 2) : 9 → paréntesis: 8 − 2 = 6 → 3 · 6 = 18 → 18 : 9 = 2 → 20 − 2 = 18.

Las calculadoras científicas respetan la jerarquía; algunas sencillas no, y calculan en el orden en que tecleas. ¡Compruébalo con la tuya!

undefined

Resolver problemas

Para no perderte en un problema sigue estos pasos:

1. **Lee y entiende**: ¿qué datos tengo y qué me piden?
2. **Planifica**: ¿qué operaciones necesito y en qué orden? Un dibujo o un esquema ayudan.
3. **Calcula** con cuidado.
4. **Comprueba**: ¿tiene sentido el resultado? Estima antes con números redondos.

Ejemplo: compras 3 camisetas de 12 € y unos pantalones de 25 €, y pagas con 70 €. Operación: 70 − (3 · 12 + 25) = 70 − 61 = **9 € de cambio**. Estimación rápida: 3 · 10 + 25 = 55, el cambio debe ser algo menos de 15 €. Encaja.

undefined

Los números naturales en un vistazo

ℕ	0, 1, 2, 3… para contar y ordenar
Posicional	el valor depende del lugar
Redondear	si la cifra siguiente es ≥ 5, se sube
Propiedades	conmutativa · asociativa · distributiva
División	D = d · c + r (r < d)
Jerarquía	( ) → potencias → · : → + −

Ejercicios

1. **Escribe con cifras: tres millones doscientos mil cuarenta y cinco.**

2. **Descompón 70 409 según el valor de sus cifras.**

3. **Ordena de menor a mayor: 9 870, 10 001, 9 807, 9 999.**

4. **Redondea 15 649 a las centenas y trúncalo a las centenas.**

5. **Calcula de forma rápida con la distributiva: 9 · 105.**

6. **Calcula: 7 + 3 · 5 − 12 : 4.**

7. **Calcula: (18 − 6) : 3 + 2 · (5 − 1).**

8. **En una división el divisor es 9, el cociente 23 y el resto 4. ¿Cuál es el dividendo?**

9. **Un autobús lleva 52 personas. ¿Cuántos autobuses hacen falta para 430 alumnos?**

10. **Estima el resultado de 1 987 + 3 012 − 498 y después calcúlalo.**

Practica

1. **En 47 052, ¿cuánto vale el 7?**

   A) 700

   B) 7 000

   C) 70

2. **¿Cuál es el mayor?**

   A) 30 099

   B) 3 999

   C) 30 108

3. **8 352 redondeado a centenas es…**

   A) 8 400

   B) 8 300

   C) 8 350

4. **8 352 truncado a centenas es…**

   A) 8 400

   B) 8 000

   C) 8 300

5. **5 + 3 · 4 =**

   A) 32

   B) 17

   C) 60

6. **(5 + 3) · 4 =**

   A) 32

   B) 17

   C) 20

7. **En 50 : 7, el resto es…**

   A) 7

   B) 1

   C) 3

8. **La propiedad a · (b + c) = a · b + a · c es la…**

   A) conmutativa

B) asociativa

C) distributiva

9. **Una división es exacta si...**

A) el resto es 0

B) el cociente es 0

C) el divisor es 1

10. **¿Qué número no es natural?**

A) 0

B) 2,5

C) 1 000 000

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el sistema decimal es posicional; Cómo se redondea un número y para qué sirve; La diferencia entre división exacta y entera; Por qué hay que respetar la jerarquía; Cómo comprobar el resultado de un problema.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

ℕ

Números para contar: 0, 1, 2, 3…

Valor posicional

Una cifra vale distinto según su lugar.

Redondear

Cifra siguiente ≥ 5: se suma 1.

Truncar

Cambiar por ceros las cifras de la derecha.

Conmutativa

El orden de los sumandos o factores no altera el resultado.

Distributiva

$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Prueba de la división

$D = d \cdot c + r$, con $r < d$.

Jerarquía

Paréntesis, potencias, · y :, + y −.

Soluciones

1. **B)** Unidades de millar.
2. **C)** Desde la izquierda: $1 > 0$.
3. **A)** La cifra de las decenas es 5.
4. **C)** Se ponen ceros.
5. **B)** Primero el producto.
6. **A)** Primero el paréntesis.
7. **B)** $7 \cdot 7 = 49$.
8. **C)** Reparte el factor.
9. **A)** No sobra nada.
10. **B)** Tiene decimales.

Soluciones de los ejercicios

1. 3 200 045.
2. $7 \cdot 10\,000 + 4 \cdot 100 + 9$.
3. $9\,807 < 9\,870 < 9\,999 < 10\,001$.
4. Redondeo: 15 600 (decenas $4 < 5$). Truncamiento: 15 600. En este caso coinciden.
5. $9 \cdot 100 + 9 \cdot 5 = 900 + 45 = 945$.
6. $7 + 15 - 3 = 19$.
7. $12 : 3 + 2 \cdot 4 = 4 + 8 = 12$.
8. $D = 9 \cdot 23 + 4 = 211$.
9. $430 : 52 = 8$, resto 14. Hacen falta 9 autobuses (los 14 que sobran también viajan).
10. Estimación: $2\,000 + 3\,000 - 500 = 4\,500$. Exacto: 4 501.